FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía mecánica y conservación

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 ejercicios de aplicación numérica

La misión

Calcular las magnitudes del tema mediante sustitución, despejes y conversiones de unidades.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada ejercicio requiere resultados numéricos. Presenta las conversiones, el despeje, la sustitución y las unidades.

Modelo de consulta

$$E_m = E_c + E_p, \quad \frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i + W_{nc} = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f$$

E_m, E_c, E_p: energías (J); m: masa (kg); v: rapidez (m/s); h: altura (m); W_{nc}: trabajo no conservativo (J). g: aceleración gravitatoria (m/s^2); i, f: estados inicial y final.

Cuándo se emplea. Se conserva E_m si $W_{nc} = 0$, usando el mismo sistema y nivel cero en ambos estados. Si hay rozamiento o motor, incluye su trabajo con signo.

Usa $g = 9.8$ m/s^2. El modelo de carrito es una partícula: desprecia la energía de rotación de las ruedas. La condición *sin rozamiento ni motor* permite conservar energía mecánica en las pistas descritas.

Antes de sustituir

Tacha solo términos que valen cero por los datos: reposo, nivel cero o ausencia de trabajo no conservativo. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

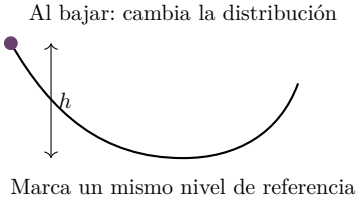
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía mecánica y conservación

PRÁCTICA / calcula con procedimiento y unidades





Clase

Resuelve los problemas de aplicación con apoyo del profesor.

1. **Aplicación.** El changuito y su carrito suman 10 kg y están momentáneamente en reposo a 0.8 m sobre el suelo. Calcula la energía cinética, potencial y mecánica respecto al suelo.
2. **Aplicación.** Un carrito tiene 18 J de energía cinética y 42 J de energía potencial. Calcula su energía mecánica y la energía cinética al llegar a otro punto con 35 J de energía potencial, sin rozamiento ni motor.
3. **Aplicación.** El conjunto changuito-carrito tiene 10 kg, avanza a 2 m/s y está a 1 m sobre el nivel cero. Calcula la energía cinética, potencial y mecánica.
4. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg tiene inicialmente 10 J de energía cinética y 50 J de energía potencial. Baja por una pista sin rozamiento ni motor hasta un punto con 20 J de energía potencial. Calcula la energía mecánica y la energía cinética finales.
5. **Aplicación.** Un carrito parte del reposo desde 2 m en una pista lisa sin motor. Calcula su rapidez al pasar por 1.5 m y por 0.5 m de altura.
6. **Aplicación.** Una pelota se suelta desde el reposo a 1.25 m sobre el suelo. Sin resistencia del aire, calcula la rapidez inmediatamente antes de tocar el suelo.
7. **Aplicación.** Un carrito entra a una rampa lisa a 7 m/s desde el nivel cero. Sin motor ni rozamiento, calcula la altura máxima que alcanza.
8. **Aplicación.** Dos carritos de 2 kg y 4 kg parten del reposo desde 1.25 m y bajan sin rozamiento hasta el suelo. Calcula la rapidez final y la energía cinética final de cada uno.
9. **Aplicación.** Un carrito tiene 80 J de energía mecánica inicial. El rozamiento transforma 15 J en energía térmica. Calcula la energía mecánica final y la cinética si en ese punto la potencial es de 25 J.
10. **Aplicación.** Un carrito inicia una subida con 50 J de energía cinética y energía potencial nula. Calcula el trabajo adicional mínimo de un motor para que llegue en reposo a un punto con 60 J de energía potencial. Desprecia rozamiento.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Aplicación.** Un carrito parte del reposo desde 3 m. Calcula su rapidez al pasar por 1 m de altura, sin motor ni rozamiento.
12. **Aplicación.** En tres puntos de una pista se registran las energías (E_c, E_p) en joules: A=(10,50), B=(30,30) y C=(45,10). Calcula la energía mecánica en cada punto y los cambios de A a B y de B a C.
13. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg avanza a 2 m/s a 3 m sobre el piso. Calcula E_c, E_p y E_m con el piso como cero. Repite con el nivel cero a 1 m sobre el piso.
14. **Aplicación.** Un carrito avanza a 2 m/s a 1.5 m de altura. Baja hasta el suelo sin rozamiento ni motor. Calcula la rapidez final.
15. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg parte del reposo a 2 m y llega al nivel cero a 5 m/s. Calcula la energía mecánica inicial, la final y la energía transformada por rozamiento.

Repaso

Resuelve los problemas y comprueba tus operaciones.

16. **Aplicación.** Un carrito de 4 kg debe llegar al pie de una pista lisa con 78.4 J de energía cinética. Calcula desde qué altura debe soltarse en reposo, usando el pie de la pista como cero.
17. **Aplicación.** Un carrito inicia con 48 J de energía mecánica. Un motor aporta 20 J y los frenos transforman 8 J en energía térmica. Calcula la energía mecánica final y la cinética si la potencial final es de 15 J.
18. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg pasa por A a 3 m/s y a 1 m de altura. Pasa después por B a la misma altura, sin rozamiento ni motor. Calcula la energía mecánica en A, la energía cinética en B y la rapidez en B.
19. **Aplicación.** El changuito parte del reposo en una liana ideal y desciende 0.80 m hasta el punto más bajo. Desprecia aire y rozamiento. Calcula su rapidez en ese punto.
20. **Aplicación.** Un carrito de 5 kg parte del reposo a 2 m. El rozamiento transforma 18 J en energía térmica antes de llegar al suelo. Calcula su rapidez final.